Вывод уравнения движения сплошной среды в координатах Эйлера

А.Ю.Дроздов

За основу нашего вывода берём формулу (7) главы 2.9 теории упругости Новацкого, стр. 64.

$$\rho \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} v_i = X_i + \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial}{\partial \xi_i} \sigma_{ji}$$

В левой части материальная (местная) производная скорости материальной частицы по времени.

Для преобразования материальной производной используем уравнение (5) главы 2.8 той же книги, стр. 60

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} v_i(\xi, t) = \frac{\partial}{\partial t} v_i(\xi, t) + \sum_{j=1}^{3} v_j(\xi, t) \cdot \frac{\partial}{\partial \xi_j} v_i(\xi, t)$$

Здесь первый член правой части описывает изменение во времени функции

$$v_i(\xi, t)$$

при постоянном ξ т.е. при неизменном положении в пространстве, а не для одной и той же материальной частицы. Второе слагаемое правой части называется конвективной производной. Здесь нужно иметь в виду, что формула (5) главы 2.8 Новацким получена "ограничиваясь величинами первого порядка малости по dt" разложения Тейлора от

$$\frac{v_i\left(\xi_j + v_j\,dt,\, t + dt\right) - v_i\left(\xi_j,\, t\right)}{dt}$$

То есть если ограничиться величинами хотя бы второго порядка малости по dt, то в уравнении движения сплошной среды появится ещё один источник нелинейности.

О скорости материальной частицы в описании Эйлера Новацкий пишет следующее: "В этом описании движение тела представляестя векторным полем

$$v_i\left(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t\right),$$

связанным с мгновенным положением материальной частицы." Однако, к сожалению, в работе Новацкого отсутсвует взаимосвязь скорости со смещением в описании Эйлера. Попробуем восполнить этот пробел. Для этого применим рассуждение Новацкого о вычислении материальной производной такой характеристики материальной среды как начальная координата частицы среды

$$x_i\left(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t\right)$$

$$v_i\left(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\, x_i\left(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t\right) = \frac{\partial}{\partial\, t}\, x_i\left(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t\right) + \sum_{j=1}^{3} v_j\left(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t\right) \cdot \frac{\partial}{\partial\, \xi_j}\, x_i\left(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t\right)$$

Первое слагаемое правой части представляет собой изменение во времени функции

$$x_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t)$$

(начальной координаты частиц среды) при неизменном положении в пространстве, а не для одной и той же материальной частицы. Но поскольку мы выводим уравнение движения сплошной среды, в основе которого лежит второй закон Ньютона, нам необходимо изменение во времени координат частиц среды именно для одной и той же материальной частицы. Именно в связи с этим возникает необходимость второго слагаемого: материальной (конвективной, субстанционной) производной.

Переносим конвективную производную в левую часть

$$v_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) - \sum_{j=1}^{3} v_j(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \cdot \frac{\partial}{\partial \xi_j} x_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) = \frac{\partial}{\partial t} x_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t)$$

Раскрываем знак суммы

$$v_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) - v_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \cdot \frac{\partial}{\partial \xi_1} x_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) - v_2(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \cdot \frac{\partial}{\partial \xi_2} x_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) - v_3(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \cdot \frac{\partial}{\partial \xi_3} x_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) = \frac{\partial}{\partial t} x_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t)$$

Раскрывая индекс i, переписываем в форме системы уравнений

$$v_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) - v_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \cdot \frac{\partial}{\partial \xi_1} x_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) - v_2(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \cdot \frac{\partial}{\partial \xi_2} x_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) - v_3(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \cdot \frac{\partial}{\partial \xi_3} x_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) = \frac{\partial}{\partial t} x_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t)$$

$$v_2(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) - v_1(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t)\cdot\frac{\partial}{\partial\xi_1}x_2(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) - v_2(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t)\cdot\frac{\partial}{\partial\xi_2}x_2(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) - v_3(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t)\cdot\frac{\partial}{\partial\xi_3}x_2(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) = \frac{\partial}{\partial t}x_2(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t)$$

$$v_3(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) - v_1(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t)\cdot\frac{\partial}{\partial\xi_1}x_3(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) - v_2(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t)\cdot\frac{\partial}{\partial\xi_2}x_3(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) - v_3(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t)\cdot\frac{\partial}{\partial\xi_3}x_3(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) = \frac{\partial}{\partial t}x_3(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t)$$

В матричной форме

$$\begin{bmatrix} 1-\frac{\partial}{\partial\xi_1}x_1(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) & -\frac{\partial}{\partial\xi_2}x_1(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) & -\frac{\partial}{\partial\xi_3}x_1(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) \\ -\frac{\partial}{\partial\xi_1}x_2(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) & 1-\frac{\partial}{\partial\xi_2}x_2(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) & -\frac{\partial}{\partial\xi_3}x_2(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) \\ -\frac{\partial}{\partial\xi_1}x_3(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) & -\frac{\partial}{\partial\xi_2}x_3(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) & 1-\frac{\partial}{\partial\xi_3}x_3(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) \\ v_2(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) \\ v_3(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial t}x_1(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) \\ \frac{\partial}{\partial t}x_2(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) \\ \frac{\partial}{\partial t}x_3(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) \end{bmatrix}$$

Выразим координату начальной точки среды через перемещения

Для описания Эйлера

$$x_i(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t) = \xi_i - u_1(\xi_1,\xi_2,\xi_3,t)$$

Дифференцируем ее по координате Эйлера

$$\frac{\partial}{\partial \xi_j} x_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) = \delta_{ij} - \frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t)$$

Дифференцируем по времени

$$\frac{\partial}{\partial t} x_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) = -\frac{\partial}{\partial t} u_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t)$$

Подставляя в матричную систему уравнений, имеем

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \xi_1} u_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_2} u_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_3} u_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \\ \frac{\partial}{\partial \xi_1} u_2(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_2} u_2(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_3} u_2(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \\ \frac{\partial}{\partial \xi_1} u_3(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_2} u_3(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_3} u_3(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \\ v_2(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \\ v_3(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{\partial}{\partial t} u_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \\ -\frac{\partial}{\partial t} u_2(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \\ -\frac{\partial}{\partial t} u_3(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \end{bmatrix}$$

Решая систему, получаем выражение для скорости материальных частиц в зависимости от смещения в описании Эйлера

```
restart : with(linalg) :
```

$$vvv := linsolve\left(\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \xi_1} u_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_2} u_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_3} u_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \\ \frac{\partial}{\partial \xi_1} u_2(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_2} u_2(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_3} u_2(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \\ \frac{\partial}{\partial \xi_1} u_3(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_2} u_3(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_3} u_3(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{\partial}{\partial t} u_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \\ -\frac{\partial}{\partial t} u_2(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \\ -\frac{\partial}{\partial t} u_3(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) \end{bmatrix}\right):$$

$$v_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) := vvv[1]:$$

$$v_2(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) := vvv[2]:$$

$$v_3(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t) := vvv[3]:$$

Решение в общем виде, полученное Методом Крамера

$$v_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t):$$

$$v_2(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t):$$

$$v_3\left(\xi_1, \xi_2, \xi_3, t\right) :$$

Проблема полученных формул, кроме их громоздкости, однако та, что если перемещения по одной или по двум координатам равны нулю, например в случае плоской волны (продольной или поперечной) то детерминант матрицы

$$\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i$$

будет равен нулю, что приведёт к нулю в знаменателе. Поэтому в дальнной работе ниже представлена процедура вычисления скорости материальной частицы

Приступаем к непосредственному выводу уравнения движения

```
restart; with(Physics[Vectors]); Setup(mathematicalnotation = true) : with(LinearAlgebra) :
[&x, `+`, `.`, ChangeBasis, ChangeCoordinates, Component, Curl, DirectionalDiff,
    Divergence, Gradient, Identify, Laplacian, ∇, Norm, Setup, diff]
```

координаты Эйлера

$$\xi := \xi_i \cdot _i + \xi_j \cdot _j + \xi_k \cdot _k : \xi$$

$$\xi_i \, \hat{i} + \xi_j \, \hat{j} + \xi_k \, \hat{k}$$

вектор перемещения

$$u := u_i\left(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t\right) \cdot _i + u_j\left(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t\right) \cdot _j + u_k\left(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t\right) \cdot _k : u$$

$$u_i\left(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t\right) \, \hat{i} + u_j\left(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t\right) \, \hat{j} + u_k\left(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t\right) \, \hat{k}$$

Заполняем матрицу производной смещения по координатам Эйлера

```
>
du_dξ := Matrix(3) :
for i from 1 by 1 to 3
 do
   for j from 1 by 1 to 3
    do
      du_dξ[i, j] := diff(Component(u, i), Component(ξ, j))
    end do
 end do:
du_dξ
```

$$\begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

Вектор правых частей - производня смещения по времени

```
minus_du_dt := Vector(3) :
 for i from 1 by 1 to 3
 do
   minus_du_dt[i] := -diff(Component(u, i), t)
end do:
minus_du_dt
```



Определяем процедуру определения скорости материальных частиц в зависимости от смещения в описании Эйлера

```
calc_material_vel := proc(du_dξ, minus_du_dt)
      description "Calculate velocity of material particles in Eiler coordinates";
   vel := LinearSolve(du_dξ, minus_du_dt) :
   for i from 1 by 1 to 3 do
     if 0 = du_dξ[1, i] and 0 = du_dξ[2, i] and 0 = du_dξ[3, i] then
       vel := subs(vel[i] = 0, vel)
     fi
   end do:
   vel;
end proc:
```

$$v := calc_material_vel(du_d\xi, minus_du_dt) :$$

В общем случае

Для конкретного случая из общего выражения для скорости

$$LinearSolve\left(\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \xi_i} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) \\ \frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_j} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_k} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) \\ \frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_j} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) & \frac{\partial}{\partial \xi_k} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\left(\frac{\partial}{\partial t} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) \\ -\left(\frac{\partial}{\partial t} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) \\ -\left(\frac{\partial}{\partial t} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) \end{bmatrix}\right)$$

Скорость среды в координатах Эйлера для плоской волны вычисляем более

упрощённо

Например.

Для случая плоской продольной волны, распространяющейся вдоль оси X, получаем

$$LinearSolve\left(\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \xi_i} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\left(\frac{\partial}{\partial t} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right)$$

```
du_dξ_x_prodoln := Matrix(3) :
du_dξ_x_prodoln[1, 1] := diff(Component(u, 1), Component(ξ, 1)) :
du_dξ_x_prodoln
```

$$\begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix}$$

```
minus_du_dt_x_prodoln := Vector(3) :
minus_du_dt_x_prodoln[1] := −diff(Component(u, 1), t) :
minus_du_dt_x_prodoln
```



$v_x_prodoln := calc_material_vel(du_d\xi_x_prodoln, minus_du_dt_x_prodoln)$

$v_x_prodoln :=$



Для случая плоской поперечной волны, распространяющейся вдоль X, колебания частиц среды в которой происходят вдоль оси Z

$$LinearSolve\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{\partial}{\partial \xi_i}\, u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\left(\frac{\partial}{\partial t}\, u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) \end{bmatrix}\right)$$

$du_d\xi_x_poperech_z := Matrix(3)$:
$du_d\xi_x_poperech_z[3,1] := diff(Component(u,3), Component(\xi,1))$:
$du_d\xi_x_poperech_z$

$$\begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix}$$

$minus_du_dt_x_poperech_z := Vector(3)$:
$minus_du_dt_x_poperech_z[3] := -diff(Component(u,3), t)$:
$minus_du_dt_x_poperech_z$

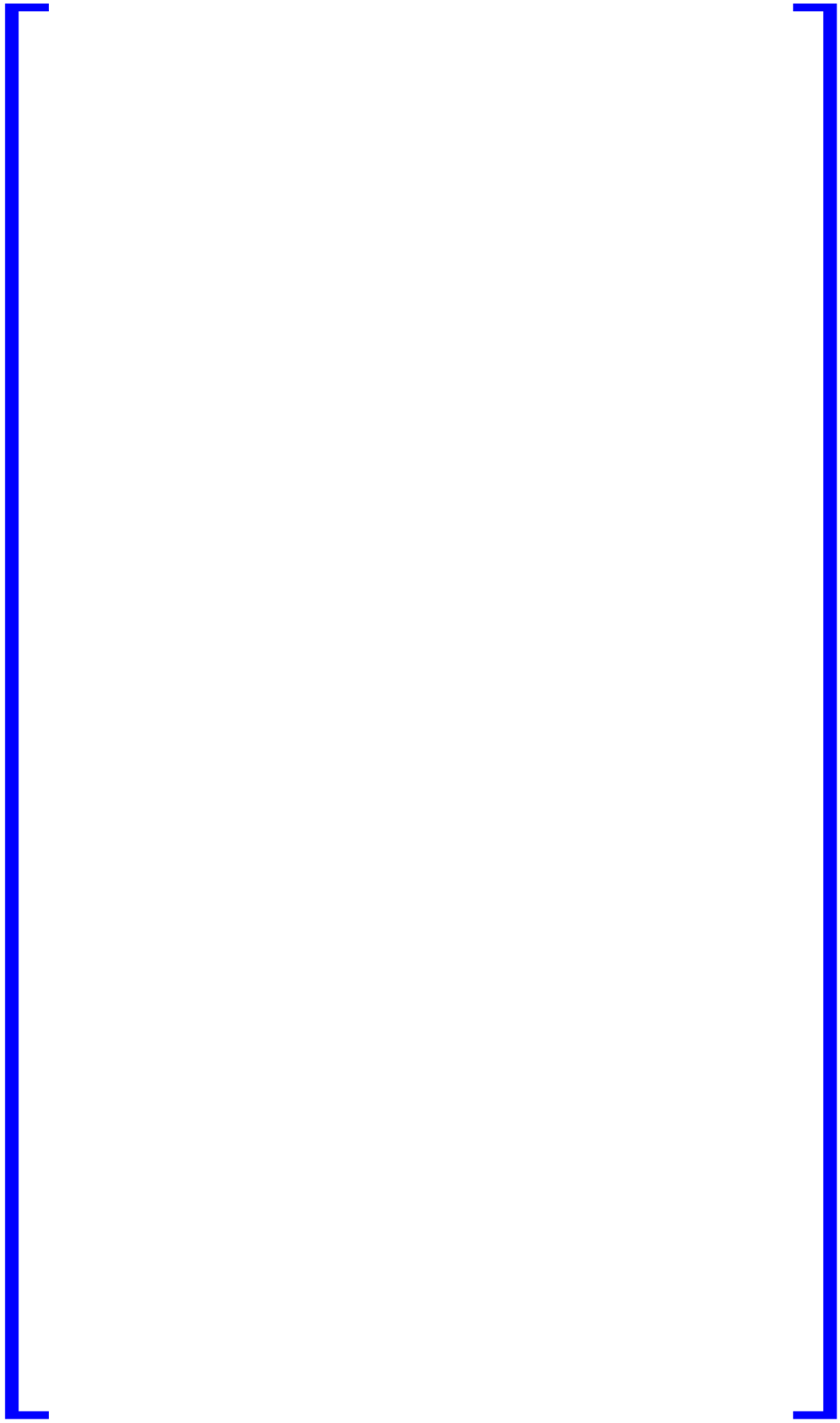
$$\begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix}$$

$v_x_poperech_z := calc_material_vel(du_d\xi_x_poperech_z, minus_du_dt_x_poperech_z)$

$$v_x_poperech_z := \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix}$$

А это пример поперечной волны, распространяющейся вдоль оси Y, колебания частиц среды, в которой происходят вдоль оси X

$$calc_material_vel\left(\begin{bmatrix} 0 & -A\,k\sin\left(k\,\xi_j + \omega\,t + \delta\right) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A\,\omega\sin\left(k\,\xi_j + \omega\,t + \delta\right) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right)$$



Объявляем матрицу для тензора Альманси

>

$$\eta := Matrix(3,\ shape = symmetric) :$$

>

$$\eta[1,1] := \eta_{xx} : \eta[2,2] := \eta_{yy} : \eta[3,3] := \eta_{zz} :$$

>

$$\eta[1,2] := \eta_{xy} : \eta[1,3] := \eta_{xz} : \eta[2,3] := \eta_{yz} :$$

$$\eta$$

>

$$\begin{bmatrix} \eta_{xx} & \eta_{xy} & \eta_{xz} \\ \eta_{xy} & \eta_{yy} & \eta_{yz} \\ \eta_{xz} & \eta_{yz} & \eta_{zz} \end{bmatrix}$$

Символ Кронекера

>

$assume(m, integer) : assume(n, integer) : \mathrm{delta} := (m, n) \rightarrow \mathbf{if}\ m = n\ \mathbf{then}\ 1\ \mathbf{else}\ 0\ \mathbf{fi};$

$$\delta := (m, n) \mapsto \mathbf{if}\ m = n\ \mathbf{then}\ 1\ \mathbf{else}\ 0\ \mathbf{end\ if}$$

Общее выражение для закона Гука - заполняем матрицу тензора напряжений

>

$$\sigma := Matrix(3, shape = symmetric) : \mathbf{for}\ i\ \mathbf{from}\ 1\ \mathbf{by}\ 1\ \mathbf{to}\ 3\ \mathbf{do}\ \mathbf{for}\ j\ \mathbf{from}\ 1\ \mathbf{by}\ 1\ \mathbf{to}\ 3\ \mathbf{do}\ \sigma[i, j] := \lambda \cdot \mathrm{delta}(i, j) \cdot (\eta[1, 1] + \eta[2, 2] + \eta[3, 3]) + 2 \cdot \mu \cdot \eta[i, j]\ \mathbf{end\ do}\ \mathbf{end\ do}: \sigma$$

$$\left[\left[\lambda\left(\eta_{xx}+\eta_{yy}+\eta_{zz}\right)+2\,\mu\,\eta_{xx},\ 2\,\mu\,\eta_{xy},\ 2\,\mu\,\eta_{xz}\right],\right.$$
$$\left[2\,\mu\,\eta_{xy},\ \lambda\left(\eta_{xx}+\eta_{yy}+\eta_{zz}\right)+2\,\mu\,\eta_{yy},\ 2\,\mu\,\eta_{yz}\right],$$
$$\left.\left[2\,\mu\,\eta_{xz},\ 2\,\mu\,\eta_{yz},\ \lambda\left(\eta_{xx}+\eta_{yy}+\eta_{zz}\right)+2\,\mu\,\eta_{zz}\right]\right]$$

Заполняем матрицу тензора Альманси

>

for i **from** 1 **by** 1 **to** 3 **do**
for j **from** 1 **by** 1 **to** 3 **do**

$$\eta[i,j] := \frac{1}{2}\cdot\left(diff\left(Component(u,i),Component(\xi,j)\right)+diff\left(Component(u,j),\right.\right.$$
$$\left.\left.Component(\xi,i)\right)-sum\left(diff\left(Component(u,k),\ Component(\xi,i)\right)\right.\right.$$
$$\left.\left.\cdot\ diff\left(Component(u,k),Component(\xi,j)\right),k=1..3\right)\right)$$

end do
end do

$$\eta[1,1]$$

$$\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i\left(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t\right)-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i\left(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t\right)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_j\left(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t\right)\right)^2}{2}$$
$$-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_k\left(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t\right)\right)^2}{2}$$

$$\eta[1,2]$$

$$\frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} + \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2}$$
$$- \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2}$$
$$- \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2}$$
$$- \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2}$$

$$\eta[1,3]$$

$$\frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} + \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2}$$

$$\eta[2, 1]$$

$$\frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} + \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2}$$

$$\eta[2,2]$$

$$\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2}{2}$$

$$\eta[2,3]$$

$$\frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} + \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2}$$

$$\eta[3, 1]$$

$$\frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} + \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2}$$

$$\eta[3,2]$$

$$\frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} + \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)}{2}$$

$$\eta[3,3]$$

$$\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2}{2} - \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2}{2}$$

Определяем процедуру заполнения тензора Альманси

```
fill_Almanci_tensor := proc(du_dξ) description "";
  η := Matrix(3, shape = symmetric) :
  for i from 1 by 1 to 3 do
    for j from 1 by 1 to 3 do
      # du_dξ[i,j] := diff(Component(u, i), Component(ξ, j))
      η[i,j] := 1/2·(du_dξ[i,j] + du_dξ[j,i]) :
      for k from 1 by 1 to 3 do η[i,j] := η[i,j] + 1/2·( −du_dξ[k,i]·du_dξ[k,j] ) end do
    end do
  end do:
  η :
end proc:
```

```
>
```

$$fill_Almanci_tensor(du_d\xi)$$

$$\left[\left[\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2, \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right), \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\right],$$

$$\left[\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right), \frac{\partial}{\partial \xi_j} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2, \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\right],$$

$$\left[\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right), \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_j} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right), \frac{\partial}{\partial \xi_k} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_j(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_k} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2\right]\right]$$

>

$$fill_Almanci_tensor(du_d\xi_x_prodoln)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \xi_i} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_i(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

>

$$fill_Almanci_tensor(du_d\xi_x_poperech_z)$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t)\right)^2 & 0 & \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \xi_i} u_k(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t) & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

В матрицу тензора напряжений подставляем тензор Альманси

>

```
σ := Matrix(3, shape = symmetric) :
for i from 1 by 1 to 3 do
 for j from 1 by 1 to 3 do
σ[i,j] := λ·delta(i,j)·(η[1,1] + η[2,2] + η[3,3]) + 2·μ·η[i,j]
end do
end do
```

$$\sigma[1,1]$$

$$\lambda\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}+\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}+\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}\right)+2\,\mu\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}\right)$$

$$\sigma[1,2]$$

$$2\,\mu\left(\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}\,u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}+\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}\,u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}\,u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}\,u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}\,u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}\,u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}\,u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}\,u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}\right)$$

$$\sigma[1,3]$$

$$2\,\mu\left(\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}\,u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}+\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}\,u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}\,u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}\,u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}\,u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}\,u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}\,u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}\,u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}\right)$$

$$\sigma[2,1]$$

$$2\mu\left(\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}+\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}\right)$$

$$\sigma[2,2]$$

$$\lambda\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}+\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}+\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}\right)+2\mu\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}\right)$$

$$\sigma[2,3]$$

$$2\,\mu\left(\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}\,u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}+\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}\,u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}\,u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}\,u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}\,u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}\,u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}\,u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}\,u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}\right)$$

$$\sigma[3,\ 1]$$

$$2\,\mu\left(\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}\,u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}+\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}\,u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}\,u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}\,u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}\,u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}\,u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}\,u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}\,u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}\right)$$

$$\sigma[3,2]$$

$$2\mu\left(\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}+\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)}{2}\right)$$

$$\sigma[3,3]$$

$$\lambda\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}+\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_j}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}+\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}\right)+2\mu\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_j(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\xi_k}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2}{2}\right)$$

Определяем процедуру вычисления тензора напряжений на основе тензора Альманси

```
fill_stress_tensor_with_Almanci_tensor := proc(η) description "";
  σ := Matrix(3, shape = symmetric) :
  for i from 1 by 1 to 3 do
    for j from 1 by 1 to 3 do
      σ[i,j] := λ·delta(i,j)·(η[1,1] + η[2,2] + η[3,3]) + 2·μ·η[i,j]
    end do
  end do:
  σ :
end proc:
```

```
fill_stress_tensor_with_Almanci_tensor(fill_Almanci_tensor(du_dξ)) :
```

$$fill_stress_tensor_with_Almanci_tensor(fill_Almanci_tensor(du_d\xi_x_prodoln))$$

$$\left[\left[\lambda\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2\right)+2\,\mu\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right.\right.\right.$$
$$\left.\left.-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2\right),0,0\Bigg],$$
$$\left[0,\lambda\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2\right),0\right],$$
$$\left.\left[0,0,\lambda\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_i(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2\right)\right]\right]$$

$$fill_stress_tensor_with_Almanci_tensor(fill_Almanci_tensor(du_d\xi_x_poperech_z))$$

$$\left[\left[-\frac{1}{2}\lambda\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2-\mu\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2,0,\mu\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)\right],\right.$$
$$\left[0,-\frac{1}{2}\lambda\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2,0\right],$$
$$\left.\left[\mu\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right),0,-\frac{1}{2}\lambda\left(\frac{\partial}{\partial\xi_i}u_k(\xi_i,\xi_j,\xi_k,t)\right)^2\right]\right]$$

Сила, действующая на элемент объёма

>

```
F := Vector(3) :
F[1] := diff(σ[1, 1], Component(ξ, 1)) + diff(σ[1, 2], Component(ξ, 2)) + diff(σ[1, 3],
    Component(ξ, 3)) :
F[2] := diff(σ[2, 1], Component(ξ, 1)) + diff(σ[2, 2], Component(ξ, 2)) + diff(σ[2, 3],
    Component(ξ, 3)) :
F[3] := diff(σ[3, 1], Component(ξ, 1)) + diff(σ[3, 2], Component(ξ, 2)) + diff(σ[3, 3],
    Component(ξ, 3)) :
```

$$F_ := simplify(F[1] \cdot _i + F[2] \cdot _j + F[3] \cdot _k) :$$

Определяем процедуру вычисления силы, действующей на элемент объёма, исходя из тензора напряжений

```
calc_force := proc(sigma) description "";
F := Vector(3) :
F[1] := diff(σ[1, 1], Component(ξ, 1)) + diff(σ[1, 2], Component(ξ, 2)) + diff(σ[1, 3],
    Component(ξ, 3)) :
F[2] := diff(σ[2, 1], Component(ξ, 1)) + diff(σ[2, 2], Component(ξ, 2)) + diff(σ[2, 3],
    Component(ξ, 3)) :
F[3] := diff(σ[3, 1], Component(ξ, 1)) + diff(σ[3, 2], Component(ξ, 2)) + diff(σ[3, 3],
    Component(ξ, 3)) :
F;
end proc:
```

```
calc_force(fill_stress_tensor_with_Almanci_tensor(fill_Almanci_tensor(du_dξ_x_prodoln)))
```



```
calc_force(fill_stress_tensor_with_Almanci_tensor(fill_Almanci_tensor(
    du_dξ_x_poperech_z)))
```

Уравнение движения с учётом конвективной производной покомпонентно

$$Eq := Vector(3):$$
$$Eq[1] := \rho \cdot diff(vel_x, t) + \rho \cdot vel_x \cdot diff\left(vel_x, \xi_i\right) + \rho \cdot vel_y \cdot diff\left(vel_x, \xi_j\right) + \rho \cdot vel_z \cdot diff\left(vel_x, \xi_k\right) = F[1]:$$
$$Eq[2] := \rho \cdot diff(vel_y, t) + \rho \cdot vel_x \cdot diff\left(vel_y, \xi_i\right) + \rho \cdot vel_y \cdot diff\left(vel_y, \xi_j\right) + \rho \cdot vel_z \cdot diff\left(vel_y, \xi_k\right) = F[2]:$$
$$Eq[3] := \rho \cdot diff(vel_z, t) + \rho \cdot vel_x \cdot diff\left(vel_z, \xi_i\right) + \rho \cdot vel_y \cdot diff\left(vel_z, \xi_j\right) + \rho \cdot vel_z \cdot diff\left(vel_z, \xi_k\right) = F[3]:$$

Введём функцию плотности

$$\rho_f := \rho_m\left(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t\right)$$

$$\rho_f := \rho_m\left(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t\right)$$

Определим процедуру формирования системы дифференциальных уравнений движения с учетом конвективной производной скорости материальных частиц а также включая уравнение непрерывности

```
motion_equation := proc (ρ, v_material, F) description "";
 Eq := Vector(4) :
 Eq[1] := ρ·diff(v_material[1], t) + ρ·v_material[1]·diff(v_material[1], ξ_i) + ρ
      ·v_material[2]·diff(v_material[1], ξ_j) + ρ·v_material[3]·diff(v_material[1], ξ_k)
      = F[1] :
 Eq[2] := ρ·diff(v_material[2], t) + ρ·v_material[1]·diff(v_material[2], ξ_i) + ρ
      ·v_material[2]·diff(v_material[2], ξ_j) + ρ·v_material[3]·diff(v_material[2], ξ_k)
      = F[2] :
 Eq[3] := ρ·diff(v_material[3], t) + ρ·v_material[1]·diff(v_material[3], ξ_i) + ρ
      ·v_material[2]·diff(v_material[3], ξ_j) + ρ·v_material[3]·diff(v_material[3], ξ_k)
      = F[3] :
 Eq[4] := diff(ρ, t) + diff(ρ·v_material[1], ξ_i) + diff(ρ·v_material[2], ξ_j) + diff(ρ
      ·v_material[3], ξ_k) = 0;
 Eq
end proc:
```

Теперь сформируем систему дифференциальных уравнений для продольной волны

```
Eq_x_prodoln := motion_equation(ρ_f, calc_material_vel(du_dξ_x_prodoln,
     minus_du_dt_x_prodoln),
      calc_force(fill_stress_tensor_with_Almanci_tensor(fill_Almanci_tensor(
     du_dξ_x_prodoln))))
```

```
Eq_x_prodoln :=
```

сформируем систему дифференциальных уравнений для поперечной волны

$$Eq_x_poperech_z := motion_equation\left(\rho_f, calc_material_vel(du_d\xi_x_poperech_z, minus_du_dt_x_poperech_z), calc_force(fill_stress_tensor_with_Almanci_tensor(fill_Almanci_tensor(du_d\xi_x_poperech_z)))\right)$$

$$Eq_x_poperech_z :=$$

Полученные уравнения носят явно нелинейный характер

Чтобы в этом убедиться попробуем подставить синусоиду в систему уравнений для плоской продольной волны

$$simplify\left(subs\left(u_i\left(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t\right) = A \cdot \cos\left(\omega \cdot t + k \cdot \xi_i + \delta\right), Eq_x_prodoln\right)\right)$$



попробуем подставить синусоиду в систему уравнений для плоской поперечной волны

$$simplify\left(subs\left(u_k\left(\xi_i, \xi_j, \xi_k, t\right) = A\cdot\cos\left(\omega\cdot t + k\cdot\xi_i + \delta\right), Eq_x_poperech_z\right)\right)$$



И что же невооружённым глазом видно что синусоида не удовлетворяет уравнению

плоской волны: ни продольной ни поперечной. Что говорит о нелинейности действительного уравнения движения сплошной среды, в отличие от уравнения Ламе, вывод которого даётся в курсах линейной теории упругости.